



Système de Pilotage de Ballon Atmosphérique Automatique

PROJET – GROUPE 12

📖 Rapport de Projet : Systèmes Embarqués

École Nationale Supérieure des Mines de Rabat – Département Informatique
Génie Informatique • Année universitaire 2025/2026

Achak Redouane

Deyene Yassine

Elmohib Amine

Heddass Abderrahmane

📁 Encadré par :

Pr. Mouad Riyad

Plan de présentation

PHASE 1 : Étude Préliminaire

- ▶ **Contexte & Objectifs**
 - ▶ Vol stratosphérique
 - ▶ Besoins fonctionnels
- ▶ **Choix Technologiques**
 - ▶ Composants justifiés



PHASE 2 : Conception

- ▶ **Architecture**
 - ▶ Diagramme en blocs
- ▶ **Logiciel Embarqué**
 - ▶ Machine d'états
- ▶ **Simulation Proteus**
 - ▶ Banc d'essai virtuel



PHASE 3 : Faisabilité

- ▶ Bilan (Énergie, Masse)
- ▶ Budget & Perspectives



PHASE 1 : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Contexte, Objectifs & Choix Technologiques

Le Vol Stratosphérique ☁

- 🌀 Vents violents & courants-jets
- 🌡 Froid extrême (-50°C)
- 🚫 Ballons classiques : vol 100% passif

Problématique ?

- ⚠ Instabilité d'altitude faussant les données
- 📍 Dérive géographique imprévisible
- 📶 Perte de communication hors réseau GSM

NOTRE RÉPONSE

Nacelle intelligente & autonome

📱 **Arduino Mega**



📶 **Station Sol (LoRa)**

Quatre Objectifs Prioritaires

1 Régulation d'Altitude

- ▶ Maintien dans ± 500 m autour de la cible
- ▶ Dégazage ou largage de lest automatique

2 Suivi en Temps Réel

- ▶ Réception GPS + pression via LoRa
- ▶ Télémétrie toutes les 5 secondes

3 Sécurité du Vol

- ▶ Fail-safe : déclenchement parachute
- ▶ Gestion batterie critique ($< 20\%$)

4 Validation par Simulation

- ▶ Environnement virtuel Proteus ISIS
- ▶ Preuve de concept complète

✔ **Vision** : Transformer un ballon passif en système autonome de régulation d'altitude

Composants Matériels

1. **Arduino Mega 2560**
 - ▶ 4 ports UART natifs (GPS + LoRa)
 - ▶ Mémoire flash étendue
2. **Capteur BME280**
 - ▶ Pression + Température + Humidité
 - ▶ Haute résolution via I2C
3. **Module GPS Neo-6M**
 - ▶ Coordonnées GPS (UART)
 - ▶ Double vérification altitude
4. **Servomoteurs SG90**
 - ▶ Contrôle PWM précis
 - ▶ Valve dégazage + largage lest

Communication & Énergie

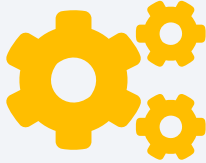
-  **Module LoRa SX1276**
 - ▶ Portée > 10 km sans réseau mobile
 - ▶ Consommation ultra-faible (Tx 5%)
-  **Batterie Li-Po 3.7V**
 - ▶ Haute densité énergétique
 - ▶ 5000 mAh → 14h d'autonomie

Alternatives Écartées

- ✗ **Arduino Uno** (mémoire insuffisante)
- ✗ **GSM/Wi-Fi** (inexistants en altitude)

© **Choix justifiés** : Architecture optimisée pour la stratosphère

✓ **Contraintes respectées** : Faible consommation et légèreté.



PHASE 2 : CONCEPTION

Architecture Matérielle, Logicielle Embarquée &
Simulation Proteus

Architecture Matérielle : Diagramme en Blocs

Architecture

Quatre Pôles Fonctionnels

Pôle Énergie

- ▶ Li-Po 3.7V + Boost MT3608 → 5V

Unité Centrale

- ▶ Arduino Mega 2560 + module SD

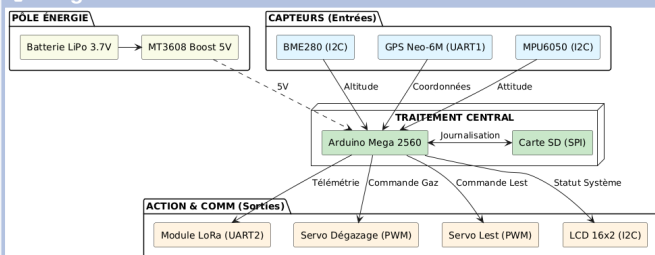
Pôle Acquisition (Entrées)

- ▶ BME280 (I2C), GPS (UART), MPU6050 (I2C)

Pôle Action & Communication

- ▶ LoRa (UART), Servos SG90 (PWM), LCD (I2C)

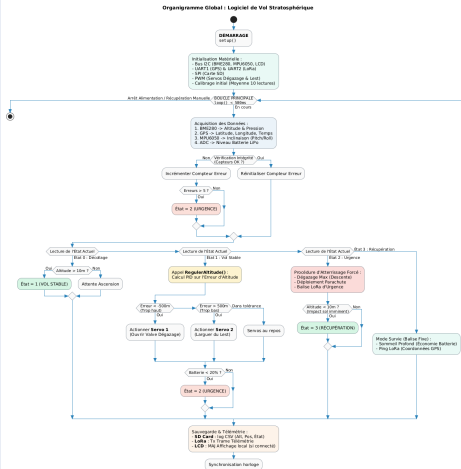
Diagramme en Blocs



Architecture Logicielle : Machine d'États

Architecture

Machine d'états – Logique de Vol



Les 4 États du Système </>

↑ **État 0 — Décollage** : Servos fermés. Transition vers État 1 dès altitude > 10 m.

⚖ **État 1 — Vol Stable** : Régulation active ± 500 m. Télémétrie LoRa toutes les 5 s.

⚠ **État 2 — Urgence** : Batterie $< 20\%$ ou panne capteur détectée. Descente forcée + parachute.

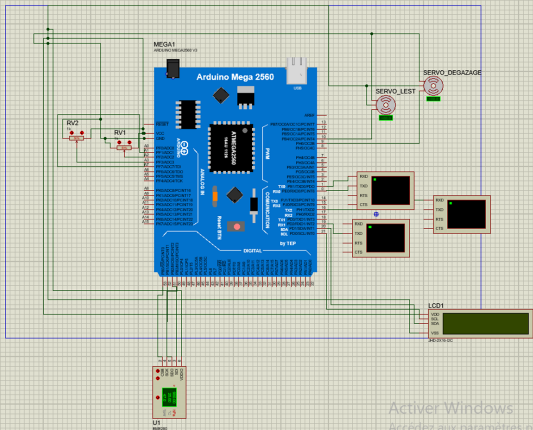
💡 **État 3 — Récupération** : Altitude < 10 m. Mode Deep Sleep + ping GPS toutes les 60 s.

</> **Boucle loop()** : cycle ≤ 500 ms, aucune commande bloquante

Simulation Proteus ISIS : Banc d'Essai Virtuel

Simulation

Schéma Proteus ISIS



Environnement Simulé

-  Firmware .hex Arduino IDE → modèle Mega virtuel
-  BME280 simulé par potentiomètres
-  GPS → injection de trames NMEA virtuelles
-  **Défis rencontrés :** Latences virtuelles sur protocoles simultanés (I2C + SPI + PWM) non représentatives du matériel réel.



PHASE 3 : FAISABILITÉ

Bilans Énergétique, Masse, Budget & Perspectives

Bilan Énergétique

-  **Consommation** : ≈ 207 mAh/h
-  **Source** : Li-Po 2S 7.4V – 5000 mAh
-  **Marge froid (-50°C)** : perte $\approx 30\%$
-  **Autonomie validée** : $\approx 14\text{h}$ (objectif : 12h)

Bilan de Masse

-  **Électronique + Batterie** : ≈ 467 g
-  **Isolation & valves** : ≈ 200 g
-  **Lest embarqué** : ≈ 150 g
-  **Charge totale** : ≈ 817 g
-  **Compatible ballon latex** 1200 g $\rightarrow$ 25 km d'altitude

 **Conclusion** : Prototype physique réalisable sans compromettre la capacité d'ascension du ballon.

Budget Estimatif & Perspectives d'Amélioration

Faisabilité

Budget Estimatif

-  Arduino Mega + capteurs : **240 MAD**
-  LoRa + GPS + antennes : **174 MAD**
-  Batterie Li-Po 5000 mAh : **220 MAD**
-  Ballon latex 1200 g : **320 MAD**
-  Hélium (2 m³) : **450 MAD**
-  **TOTAL PROTOTYPE : 1 640 MAD**

✔ **Compétitif** : Budget 1640 MAD vs radiosonde commerciale passive (500–1500 MAD) avec aucun pilotage actif

Augmentation du Système

-  **Fiabilité** : Double capteur barométrique (Vote à la majorité) & Centrale inertielle anti-chute.
-  **Télémétrie Hybride** : Couplage LoRaWAN + Satellite Iridium pour zones blanches océaniques.
-  **TinyML** : IA embarquée pour anticiper les courants thermiques et économiser gaz/lest.
-  **Autonomie** : Panneaux solaires flexibles.



Merci de votre attention

GROUPE 12

✓ Pilotage autonome de ballon stratosphérique



Des Questions ?

La parole est à vous !

